Разработка приложения «Учет товаров обувного магазина» на Windows Forms

Цель работы: Разработать приложение на C# Windows Forms для учета товаров обувного магазина с ролевой моделью доступа.

Особенности реализации

– База данных не используется

– Внешние файлы (JSON/XML) не используются

– Все данные (пользователи, товары, заказы) прописываются вручную в коде в виде статических коллекций (List<T>)

– При каждом запуске данные загружаются из этих коллекций

Функциональные требования:

Приложение должно поддерживать следующие роли:

Гость - Просмотр списка товаров (без фильтрации, сортировки, поиска)

Авторизованный клиент - Просмотр списка товаров (без фильтрации, сортировки, поиска), просмотр ФИО, выход

Менеджер - Просмотр товаров (с фильтрацией, сортировкой, поиском), просмотр заказов, выход

Администратор Просмотр/редактирование заказов, фильтрация/сортировка/удаление/поиск товаров, выход

Авторизация

Окно входа:

– Поля: Логин, Пароль

– Кнопка «Войти» — проверка данных по коллекции пользователей

– Кнопка «Продолжить как гость» — переход к списку товаров с правами гостя

– При успешном входе открывается главное окно с функционалом согласно роли

Список товаров:

Каждый товар должен содержать следующие поля и иметь следующий вид как на рисунке:

Примечание: Данные товаров (прописать в коде минимум 8 товаров)

Отображение товаров

– Товары выводятся в DataGridView

– Каждая строка содержит все поля товара

– Для товаров без фото выводится картинка-заглушка (picture.png), которую студент добавляет в ресурсы

Условное форматирование строк

Скидка > 15% Фон строки: #2E8B57 (темно-зеленый)

Скидка > 0% (но ≤15%)Обычная цена зачеркнута, красным цветом; рядом выводится итоговая цена черным цветом

Количество на складе = 0 Фон строки: LightBlue (голубой)

Примечание: Если скидка > 0%, применяются оба условия (и фон, и форматирование цены). Если товара нет на складе, фон имеет приоритет (но форматирование цены также применяется).

Функционал по ролям

Гость

– Просмотр списка товаров (без фильтрации, сортировки, поиска)

– Кнопка «Вход» для перехода к окну авторизации

– Кнопка «Выход» для закрытия приложения

Авторизованный клиент

– Просмотр списка товаров (без фильтрации, сортировки, поиска)

– Отображение ФИО в правом верхнем углу

– Кнопка «Выход» — возврат к окну входа

Менеджер

– Просмотр товаров с фильтрацией (по категории, по производителю)

– Просмотр товаров с сортировкой (по цене: возрастание/убывание)

– Просмотр товаров с поиском (по наименованию товара)

– Просмотр заказов в отдельной вкладке (только чтение)

– Отображение ФИО в правом верхнем углу

– Кнопка «Выход» — возврат к окну входа

Администратор

– Все функции менеджера

– Добавление товара (отдельная форма с валидацией)

– Редактирование товара (отдельная форма с валидацией)

– Удаление товара (с подтверждением)

– Редактирование статуса заказа (выпадающий список или отдельная форма)

– Отчет по остаткам (отдельная форма со списком товаров, где количество на складе < 5) — для расширенной версии

– Отображение ФИО в правом верхнем углу

– Кнопка «Выход» — возврат к окну входа

Общие требования

– Заголовок окна должен соответствовать назначению (например, «Магазин обуви — Администратор»)

– Иконка приложения (установить в свойствах формы)

– Логотип компании на главной форме разместить в левом верхнем углу или на панели (У каждого студента он может быть своим)

– Единый стиль оформления: кнопки, шрифты, отступы

– ФИО пользователя отображается в правом верхнем углу (Label)

– Кнопка «Выход» размещается рядом с ФИО или в меню

Дополнительный функционал:

Корзина покупок

– Добавление товаров в корзину (кнопка «В корзину» напротив каждого товара)

– Просмотр корзины (отдельная форма или вкладка)

– Изменение количества товара в корзине

– Удаление товаров из корзины

– Автоматический подсчет итоговой суммы с учетом скидок

– Оформление заказа (создание заказа из корзины, очистка корзины)

Проверка остатков

– При добавлении в корзину проверять наличие на складе

– Нельзя добавить больше, чем есть на складе

– При оформлении заказа повторно проверять остатки

История заказов

– Просмотр истории своих заказов (отдельная вкладка)

– Просмотр деталей заказа (какие товары, в каком количестве)

Экспорт данных (для менеджера и администратора)

– Экспорт списка товаров в Excel/CSV (кнопка «Выгрузить в Excel»)

– Экспорт списка заказов в Excel/CSV